理

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学3年　単元演習

理　　科

自然と人間・科学技術

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　生態系の中で、光合成で無機物から有機物をつくるはたらきをもつ生物を生産者という。このはたらきをもつ生物として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. モズ
2. ケイソウ（植物プランクトン）
3. ウサギ
4. アオカビ

(イ)　生態系の中で、光合成で無機物から有機物をつくるはたらきをもつ生物を生産者という。このはたらきをもつ生物として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. アオカビ
2. シロツメクサ
3. ライオン
4. ウサギ

(ウ)　生態系の中で、ほかの動物を食べて有機物を得るはたらきをもつ生物を消費者という。このはたらきをもつ生物として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. シロツメクサ
2. 大腸菌
3. シマウマ
4. カマキリ

(エ)　生態系の中で、ミジンコはどのような役割をもつ生物か。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 消費者（草食動物）
2. 消費者（肉食動物）
3. 分解者（菌類・細菌類）
4. 生産者

(オ)　図は、ある地域で、草・ウサギ・キツネ の数量の関係を表したものである。この図からわかることとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

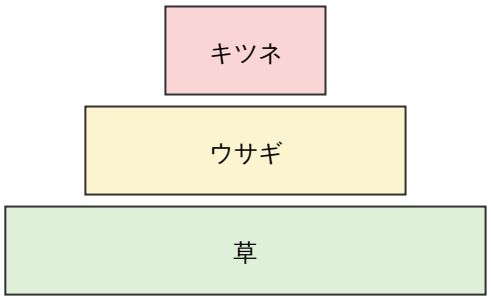


図　生物の数量の関係

1. キツネの数量が最も多く、草の数量が最も少ない。
2. 草の数量が最も多く、キツネの数量が最も少ない。
3. 3種類の生物の数量はどれも等しい。
4. ウサギの数量が最も多い。

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア) 次のⅠ～Ⅲの生物を、食べられるものから食べるものの順（食物連鎖の順）に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　カマキリ

Ⅱ　イネ

Ⅲ　バッタ

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(イ) 次のⅠ～Ⅲの生物を、食べられるものから食べるものの順（食物連鎖の順）に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　モズ

Ⅱ　ススキ

Ⅲ　バッタ

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(ウ) 図は、ある地域で、ケイソウ・ミジンコ・メダカ の数量の関係を表したものである。この図からわかることとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

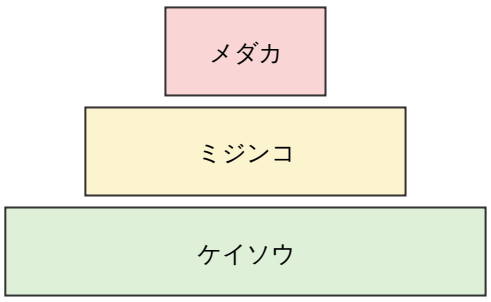


図　生物の数量の関係

1. 3種類の生物の数量はどれも等しい。
2. ミジンコの数量が最も多い。
3. メダカの数量が最も多く、ケイソウの数量が最も少ない。
4. ケイソウの数量が最も多く、メダカの数量が最も少ない。

(エ) 再生可能エネルギーを利用した発電方法として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 原子力発電　　2. 太陽光発電
3. 天然ガスを使う火力発電　　4. 石油を使う火力発電

(オ) 石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ウランなどの放射性物質で、燃やすと放射線を出す。
2. 太陽の光を直接たくわえたもので、燃やしても二酸化炭素は発生しない。
3. 大昔の生物の遺がいが変化してできたもので、燃やすと二酸化炭素が発生し、資源の量には限りがある。
4. くり返し利用できるので、使い続けてもなくならない。

問3 次の各問いに答えなさい。

(ア) 再生可能エネルギーを利用した発電方法として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 石油を使う火力発電
2. 太陽光発電
3. 原子力発電
4. 石炭を使う火力発電

(イ) 再生可能エネルギーを利用した発電方法として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 石油を使う火力発電
2. 水力発電
3. 原子力発電
4. 天然ガスを使う火力発電

(ウ) 地熱発電で、エネルギーが移り変わるようすを表したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 生物由来の燃料の化学エネルギー → 熱 → 運動 → 電気エネルギー
2. 化学エネルギー → 熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー
3. 光エネルギー → 電気エネルギー
4. 地下の熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー

(エ) 地熱発電で、エネルギーが移り変わるようすを表したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 光エネルギー → 電気エネルギー
2. 地下の熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー
3. 風の運動エネルギー → 電気エネルギー
4. 核エネルギー → 熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー

(オ) 石炭を使う火力発電で、エネルギーが移り変わるようすを表したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 風の運動エネルギー → 電気エネルギー
2. 光エネルギー → 電気エネルギー
3. 化学エネルギー → 熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー
4. 地下の熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) 石油を使う火力発電で、エネルギーが移り変わるようすを表したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 生物由来の燃料の化学エネルギー → 熱 → 運動 → 電気エネルギー
2. 水の位置エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー
3. 風の運動エネルギー → 電気エネルギー
4. 化学エネルギー → 熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー

(イ) 放射線について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 放射線は目に見えるので、光ったところを見れば量がわかる。
2. 放射線は、どんな物質も通りぬけることができず、紙1枚でもすべて止まる。
3. 放射線は人工的につくられたものだけで、自然界には存在しない。
4. 放射線が人体に与える影響の大きさを表す単位はシーベルト（Sv）である。

(ウ) 放射線について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 放射線は目に見えるので、光ったところを見れば量がわかる。
2. 放射線は、医療の検査や治療、工業製品の検査などに利用されている。
3. 放射線は人工的につくられたものだけで、自然界には存在しない。
4. 放射線は、どんな物質も通りぬけることができず、紙1枚でもすべて止まる。

(エ) 放射線について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 放射線は目に見えるので、光ったところを見れば量がわかる。
2. 放射性物質が放射線を出す能力を表す単位は、シーベルト（Sv）である。
3. 放射線が人体に与える影響の大きさを表す単位はシーベルト（Sv）である。
4. 放射線は人工的につくられたものだけで、自然界には存在しない。

(オ) 放射線について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 放射線は、どんな物質も通りぬけることができず、紙1枚でもすべて止まる。
2. 放射線には、物質を通りぬける性質（透過力）がある。
3. 放射性物質が放射線を出す能力を表す単位は、シーベルト（Sv）である。
4. 放射線は目に見えるので、光ったところを見れば量がわかる。

問5 次の各問いに答えなさい。

(ア) ある地域で、植物（植物プランクトンなど）・草食動物（動物プランクトンなど）・肉食動物（イワシなど）の数量がつり合っていた。ある年、何らかの原因で植物の数量が一時的に減った。この直後、草食動物の数量はどうなると考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 増える
2. 減る
3. 変わらない
4. いったん増えたあと、すぐにすべていなくなる

(イ) ある地域で、植物（ススキなど）・草食動物（バッタなど）・肉食動物（モズなど）の数量がつり合っていた。ある年、何らかの原因で植物の数量が一時的に減った。この直後、草食動物の数量はどうなると考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 減る
2. いったん増えたあと、すぐにすべていなくなる
3. 変わらない
4. 増える

(ウ) ある地域で、植物（林の草など）・草食動物（ネズミなど）・肉食動物（フクロウなど）の数量がつり合っていた。ある年、何らかの原因で肉食動物の数量が一時的に増えた。この直後、草食動物の数量はどうなると考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. いったん増えたあと、すぐにすべていなくなる
2. 減る
3. 増える
4. 変わらない

(エ) ある地域で、植物（ケイソウなど）・草食動物（ミジンコなど）・肉食動物（メダカなど）の数量がつり合っていた。ある年、何らかの原因で肉食動物の数量が一時的に減った。この直後、草食動物の数量はどうなると考えられるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. いったん増えたあと、すぐにすべていなくなる
2. 増える
3. 変わらない
4. 減る

(オ) 図は、生態系における炭素の流れを模式的に表したものである。矢印④（X）と矢印③（Y）で、炭素がどのような物質として移動しているかの組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

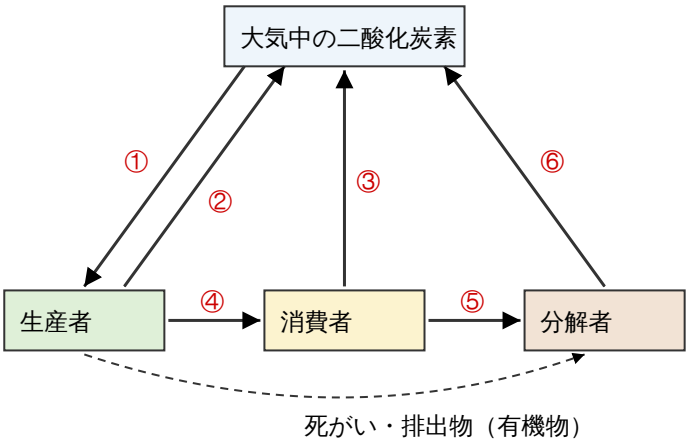


図　生態系における炭素の流れ（①〜⑥）

1. X：有機物　Y：有機物
2. X：有機物　Y：二酸化炭素
3. X：二酸化炭素　Y：有機物
4. X：二酸化炭素　Y：二酸化炭素

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア) 図は、生態系における炭素の流れを模式的に表したものである。矢印⑤（X）と矢印②（Y）で、炭素がどのような物質として移動しているかの組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

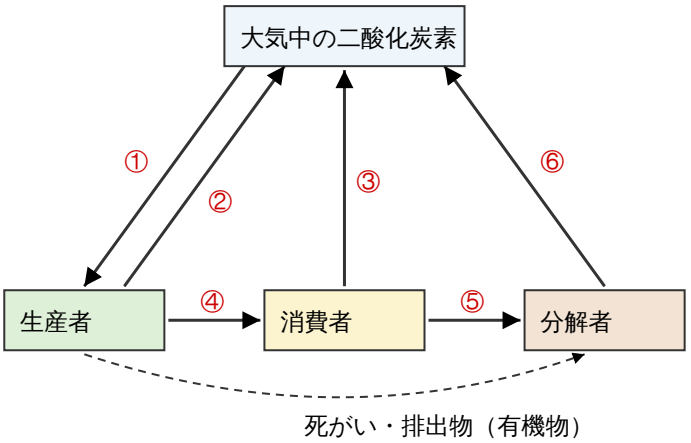


図　生態系における炭素の流れ（①～⑥）

1. X：有機物　Y：有機物
2. X：有機物　Y：二酸化炭素
3. X：二酸化炭素　Y：有機物
4. X：二酸化炭素　Y：二酸化炭素

(イ) Kさんは、生態系における炭素の循環について、次のX・Yのようにまとめた。

X：大気中の二酸化炭素をとり入れるはたらきをもつのは、消費者だけである。

Y：消費者は、植物を食べることで炭素を有機物としてとり入れている。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

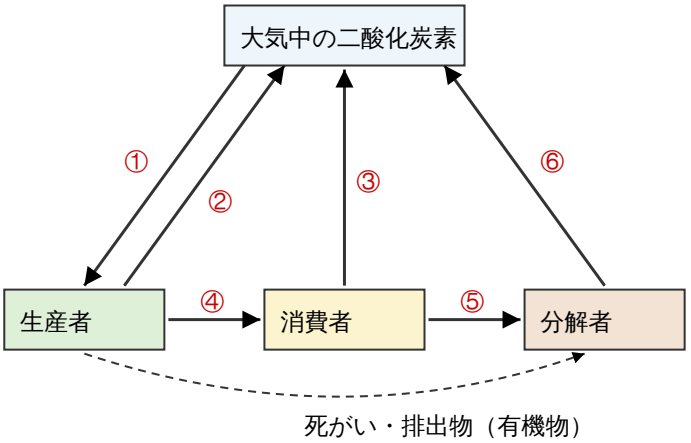


図　生態系における炭素の流れ（①～⑥）

1. X：正　Y：正
2. X：正　Y：誤
3. X：誤　Y：正
4. X：誤　Y：誤

(ウ) 図は、生態系における炭素の流れを模式的に表したものである。矢印⑤（X）と矢印⑥（Y）で、炭素がどのような物質として移動しているかの組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

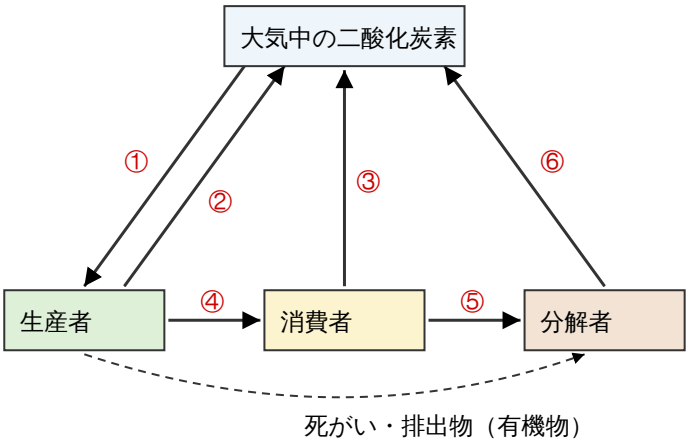


図　生態系における炭素の流れ（①～⑥）

1. X：有機物　Y：有機物
2. X：有機物　Y：二酸化炭素
3. X：二酸化炭素　Y：有機物
4. X：二酸化炭素　Y：二酸化炭素

(エ) Kさんは、電気ポットの電気エネルギーのうち、水の温度上昇に使われた割合を調べた。

〔実験〕消費電力 300 W の電気ポットに 400 g の水を入れ、240 秒間電流を流すと、水の温度が 24 ℃上昇した。

ただし、1 g の水の温度を 1 ℃ 上げるのに必要な熱量は 4.2 J とする。〔実験〕で、消費した電気エネルギーのうち、水の温度上昇に使われた割合として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 56％
2. 44％
3. 28％
4. 71％

(オ) Kさんは、電気ポットの電気エネルギーのうち、水の温度上昇に使われた割合を調べた。

〔実験〕消費電力 500 W の電気ポットに 150 g の水を入れ、30 秒間電流を流すと、水の温度が 10 ℃上昇した。

ただし、1 g の水の温度を 1 ℃ 上げるのに必要な熱量は 4.2 J とする。〔実験〕で、消費した電気エネルギーのうち、水の温度上昇に使われた割合として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 21％
2. 58％
3. 42％
4. 57％

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) 消費電力 10 W の照明器具を 30 秒間点灯させたとき、光エネルギーに変換されたエネルギーは 90 J であった。この照明器具のエネルギー変換効率として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 30％
2. 6％
3. 60％
4. 70％

(イ) Kさんは、電気ポットの電気エネルギーのうち、水の温度上昇に使われた割合を調べた。

〔実験〕消費電力 100 W の電気ポットに 300 g の水を入れ、180 秒間電流を流すと、水の温度が 12 ℃上昇した。

ただし、1 g の水の温度を 1 ℃ 上げるのに必要な熱量は 4.2 J とする。〔実験〕で、消費した電気エネルギーのうち、水の温度上昇に使われた割合として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 16％　　2. 42％　　3. 84％　　4. 99％

(ウ) 酸性雨は、化石燃料の燃焼で出る硫黄酸化物や窒素酸化物がおもな原因と考えられている。この問題への対策として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 排出ガスから硫黄酸化物や窒素酸化物を取り除く装置をつける
2. 外来生物を野外に放さず、持ちこまない
3. フロンの製造や使用を規制し、回収する
4. 使い捨てプラスチックを減らし、分別・回収を進める

(エ) Kさんは、環境問題について調べた。外来生物による生態系への影響のおもな原因（X）と、その対策として考えられること（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：本来その地域にいなかった生物の持ちこみ　Y：外来生物を野外に放さず、持ちこまない
2. X：本来その地域にいなかった生物の持ちこみ　Y：化石燃料の使用を減らし、再生可能エネルギーの利用を進める
3. X：大気中の二酸化炭素などの温室効果ガスの増加　Y：外来生物を野外に放さず、持ちこまない
4. X：大気中の二酸化炭素などの温室効果ガスの増加　Y：化石燃料の使用を減らし、再生可能エネルギーの利用を進める
5. X：化石燃料の燃焼で出る硫黄酸化物や窒素酸化物　Y：外来生物を野外に放さず、持ちこまない
6. X：化石燃料の燃焼で出る硫黄酸化物や窒素酸化物　Y：化石燃料の使用を減らし、再生可能エネルギーの利用を進める

(オ) 外来生物による生態系への影響は、本来その地域にいなかった生物の持ちこみがおもな原因と考えられている。この問題への対策として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. フロンの製造や使用を規制し、回収する
2. 化石燃料の使用を減らし、再生可能エネルギーの利用を進める
3. 外来生物を野外に放さず、持ちこまない
4. 排出ガスから硫黄酸化物や窒素酸化物を取り除く装置をつける

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) オゾン層の破壊は、フロンなどの物質の放出がおもな原因と考えられている。この問題への対策として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 化石燃料の使用を減らし、再生可能エネルギーの利用を進める
2. フロンの製造や使用を規制し、回収する
3. 使い捨てプラスチックを減らし、分別・回収を進める
4. 外来生物を野外に放さず、持ちこまない

(イ) Kさんは、落ち葉の下の土を、底に網をはったじょうごに入れ、上から電球で照らした。しばらくすると、じょうごの下に置いたアルコール入りの容器に小さな生物が落ちてきた。土の中の小動物がこの装置で集まる理由（X）と、集まる生物の例（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：光や熱をきらって下へ移動する　Y：ミミズやダンゴムシなど
2. X：光や熱をきらって下へ移動する　Y：シイタケやアオカビなど
3. X：光や熱に集まって上へ移動する　Y：ミミズやダンゴムシなど
4. X：光や熱に集まって上へ移動する　Y：シイタケやアオカビなど

(ウ) Kさんは、プラスチックの性質と環境への影響について調べ、次のX・Yのようにまとめた。
X：プラスチックはすべて、水にしずむ。
Y：プラスチックは無機物なので、燃やしても二酸化炭素は発生しない。
X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(エ) Kさんは、プラスチックの性質と環境への影響について調べ、次のX・Yのようにまとめた。
X：プラスチックは有機物で、多くは石油を原料としてつくられる。
Y：プラスチックは無機物なので、燃やしても二酸化炭素は発生しない。
X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(オ) Kさんは、プラスチックの性質と環境への影響について調べ、次のX・Yのようにまとめた。
X：プラスチックは有機物で、多くは石油を原料としてつくられる。
Y：微生物のはたらきで分解される生分解性プラスチックも開発されている。
X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、土の中の微生物のはたらきを調べるために、次の実験を行った。

〔実験〕林の土を水に入れてよくかき混ぜ、しばらく置いて上ずみ液をとった。ビーカー A～C に表のものを入れ、ふたをして約 25 ℃ の場所に 3 日間置いたあと、それぞれにヨウ素液を加えた。表はその結果である。

〔実験〕の結果からわかることとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

ビーカー	入れたもの	ヨウ素液を加えたときの色の変化
A	林の土の上ずみ液（そのまま）＋デンプン溶液	変化しなかった
B	沸とうさせて冷ました上ずみ液＋デンプン溶液	青紫色になった
C	水＋デンプン溶液	青紫色になった

1. 土の中の微生物は、デンプンをつくるはたらきをもつ。
2. デンプンは、時間がたつと自然になくなる。
3. 加熱した上ずみ液の方が、デンプンを分解するはたらきが強い。
4. 土の中の微生物は、デンプンを分解するはたらきをもつ。

(イ) Kさんは、土の中の微生物のはたらきを調べるために、次の実験を行った。

〔実験〕林の土を水に入れてよくかき混ぜ、しばらく置いて上ずみ液をとった。ビーカー A～C に表のものを入れ、ふたをして約 30 ℃ の場所に 4 日間置いたあと、それぞれにヨウ素液を加えた。表はその結果である。

〔実験〕で、「デンプンがなくなったのは、土の中の微生物のはたらきによる」ことを確かめるために比べるビーカーの組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

ビーカー	入れたもの	ヨウ素液を加えたときの色の変化
A	林の土の上ずみ液（そのまま）＋デンプン溶液	変化しなかった
B	沸とうさせて冷ました上ずみ液＋デンプン溶液	青紫色になった
C	水＋デンプン溶液	青紫色になった

1. AとB　　2. BとC　　3. Aのみ　　4. AとC

(ウ) Kさんは、土の中の微生物のはたらきを調べるために、次の実験を行った。

〔実験〕林の土を水に入れてよくかき混ぜ、しばらく置いて上ずみ液をとった。ビーカー A～C に表のものを入れ、ふたをして約 30 ℃ の場所に 3 日間置いたあと、それぞれにヨウ素液を加えた。表はその結果である。

〔実験〕の結果からわかることとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

ビーカー	入れたもの	ヨウ素液を加えたときの色の変化
A	林の土の上ずみ液（そのまま）＋デンプン溶液	変化しなかった
B	沸とうさせて冷ました上ずみ液＋デンプン溶液	青紫色になった
C	水＋デンプン溶液	青紫色になった

1. デンプンは、時間がたつと自然になくなる。
2. 加熱した上ずみ液の方が、デンプンを分解するはたらきが強い。
3. 土の中の微生物は、デンプンを分解するはたらきをもつ。
4. 土の中の微生物は、デンプンをつくるはたらきをもつ。

(エ) Kさんは、土の中の微生物のはたらきを調べるために、次の実験を行った。

〔実験〕林の土を水に入れてよくかき混ぜ、しばらく置いて上ずみ液をとった。ビーカー A～C に表のものを入れ、ふたをして約 30 ℃ の場所に 3 日間置いたあと、それぞれにヨウ素液を加えた。表はその結果である。

〔実験〕で、「デンプンがなくなったのは、土の中の微生物のはたらきによる」ことを確かめるために比べるビーカーの組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

ビーカー	入れたもの	ヨウ素液を加えたときの色の変化
A	林の土の上ずみ液（そのまま）＋デンプン溶液	変化しなかった
B	沸とうさせて冷ました上ずみ液＋デンプン溶液	青紫色になった
C	水＋デンプン溶液	青紫色になった

1. A と C　　2. A と B　　3. A のみ　　4. B と C

(オ) 2年で学んだ植物のはたらきと、この単元の物質の循環を結びつけて考える。生態系の中で、大気中の二酸化炭素が生物にとり入れられるおもなはたらき（X）と、分解者が有機物を分解して二酸化炭素を出すはたらき（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：光合成　Y：呼吸
2. X：光合成　Y：光合成
3. X：呼吸　Y：呼吸
4. X：呼吸　Y：光合成

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 社会科（公民）で学ぶ持続可能な社会と結びつけて、発電方法の特徴を比べた。次のa～dのうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　風力発電は、風の強さによって発電量が変わる。
b　水力発電は、ダムをつくることで周辺の自然環境に影響をあたえることがある。
c　火力発電は、燃料を燃やしても二酸化炭素を出さないので、地球温暖化の対策になる。
d　原子力発電は、放射性廃棄物を出さない。

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd
4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(イ) 社会科（公民）で学ぶ持続可能な社会と結びつけて、発電方法の特徴を比べた。次のa～dのうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　再生可能エネルギーによる発電は、どの地域でも同じように安定して大量に発電できる。
b　太陽光発電は、発電するときに二酸化炭素を出さないが、夜間や雨の日には発電量が少なくなる。
c　風力発電は、風の強さによって発電量が変わる。
d　原子力発電は、放射性廃棄物を出さない。

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd
4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(ウ) 3年で学んだエネルギーの移り変わりの考え方を使って、火力発電所から家庭の電気ポットまでのエネルギーの流れを考える。発電所で燃料の化学エネルギーの 30％ が電気エネルギーに変換され、送電中にその 90％ が家庭まで届き、電気ポットでその 90％ が水の温度上昇に使われるとする（数値は架空のもの）。燃料の化学エネルギーのうち、水の温度上昇に使われた割合として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 30％　　2. 27％　　3. 24.3％　　4. 70％

(エ) 白熱電球より LED 電球の方が、同じ明るさでも消費電力が小さい理由を、「変換効率」という語を用いて書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

(オ) 物質は生態系の中を循環するが、エネルギーは循環しないといわれる。エネルギーが循環しない理由を、「熱」という語を用いて書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、次のように計算した。

［Kさんの解答］200 g の水の温度を 25 ℃ 上げるのに必要な熱量は、200×25＝5000（J）である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの計算は正しく、5000 J である。
2. 1 g の水を 1 ℃ 上げるのに 4.2 J 必要であることを使っておらず、4.2×200×25＝21000（J）となる。
3. 熱量は質量÷温度で求めるので、200÷25＝8（J）となる。
4. 温度は 4.2 でわる必要があり、200×5.95（J）となる。

(イ) Kさんは、次のように計算した。

［Kさんの解答］250 g の水の温度を 20 ℃ 上げるのに必要な熱量は、250×20＝5000（J）である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 温度は 4.2 でわる必要があり、250×4.76（J）となる。
2. 熱量は質量÷温度で求めるので、250÷20＝12.5（J）となる。
3. Kさんの計算は正しく、5000 J である。
4. 1 g の水を 1 ℃ 上げるのに 4.2 J 必要であることを使っておらず、4.2×250×20＝21000（J）となる。

(ウ) Kさんは、次のように計算した。

［Kさんの解答］消費電力 40 W の電球を 10 秒間つけ、光エネルギーが 80 J だったので、変換効率は 400÷80×100＝500（％）である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 変換効率は 100 から光エネルギーをひいて、20％ となる。
2. 分母と分子が逆で、変換効率は 光エネルギー÷消費した電気エネルギー×100＝80÷400×100＝20（％）となる。
3. Kさんの計算は正しく、500％ である。
4. 時間をかける必要はなく、80÷40×100＝200（％）となる。

(エ) Kさんは、次のように計算した。

［Kさんの解答］500 g の水の温度を 30 ℃ 上げるのに必要な熱量は、500×30＝15000（J）である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの計算は正しく、15000 J である。
2. 1 g の水を 1 ℃ 上げるのに 4.2 J 必要であることを使っておらず、4.2×500×30＝63000（J）となる。
3. 温度は 4.2 でわる必要があり、500×7.14（J）となる。
4. 熱量は質量÷温度で求めるので、500÷30＝16.67（J）となる。

(オ) Kさんは、次のように計算した。

［Kさんの解答］消費電力 400 W の電気ポットで 3 分間水をあたためた。消費した電気エネルギーは 400×3＝1200（J）である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの計算は正しく、1200 J である。
2. 消費電力を kW に直す必要があり、0.4×3＝1.2（J）となる。
3. 電気エネルギーは電力÷時間で求めるので、400÷3＝133.33（J）となる。
4. 時間を秒に直していない点が誤りで、3 分＝180 秒なので、400×180＝72000（J）となる。

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、自然と人間・科学技術について学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］外来生物は、日本の生態系に新しい種類が加わるので、生態系をより豊かにする。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんのノートの内容は正しい。
2. 水力発電では、高い位置にある水の位置エネルギーを、運動エネルギーを経て電気エネルギーに変換している。
3. 草食動物が減ると、食べられる量が減る植物は増え、えさが減る肉食動物は減る。
4. 外来生物は在来の生物を食べたり、すみかやえさをうばったりして、生態系のつり合いをくずすことがある。

(イ) Kさんは、自然と人間・科学技術について学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］プラスチックは微生物によってすぐに分解されるので、海に流れ出ても問題はない。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 分解者は、死がいや排出物の有機物を無機物に分解する。有機物を無機物からつくるのは生産者である。
2. 草食動物が減ると、食べられる量が減る植物は増え、えさが減る肉食動物は減る。
3. Kさんのノートの内容は正しい。
4. 多くのプラスチックは微生物に分解されにくく、長く自然界に残るため、海の生物が飲みこむなどの問題を起こしている。

(ウ) Kさんは、自然と人間・科学技術について学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］エネルギーを変換すると、エネルギーの一部が消えてなくなるので、変換効率は100％ にならない。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. エネルギーは消えるのではなく、目的外の熱や音などに変わる。エネルギーの総量は保存されている。
2. 多くのプラスチックは微生物に分解されにくく、長く自然界に残るため、海の生物が飲みこむなどの問題を起こしている。
3. キノコは菌類で、光合成を行わない。死がいや落ち葉などの有機物を分解する分解者である。
4. Kさんのノートの内容は正しい。

(エ) Kさんは、自然と人間・科学技術について学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］エネルギーは、物質と同じように生態系の中を循環している。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 物質は循環するが、エネルギーは太陽から入り、最後は熱となって生態系の外へ出ていくので循環しない。
2. 対照実験では、調べたい条件だけを変え、ほかの条件はすべて同じにする。多くの条件を変えると、結果のちがいの原因がわからなくなる。
3. Kさんのノートの内容は正しい。
4. エネルギーは消えるのではなく、目的外の熱や音などに変わる。エネルギーの総量は保存されている。

(オ) Kさんは、自然と人間・科学技術について学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］草食動物が急に減ると、植物も肉食動物もどちらも減る。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 太陽光や風力などは、天候や時間帯によって発電量が変わる。安定した供給には、蓄電やほかの発電との組み合わせが必要である。
2. 草食動物が減ると、食べられる量が減る植物は増え、えさが減る肉食動物は減る。
3. Kさんのノートの内容は正しい。
4. 外来生物は在来の生物を食べたり、すみかやえさをうばったりして、生態系のつり合いをくずすことがある。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　理　　科

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④

問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		
	(オ)		
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④